

Proyecto Final | Especificación

Tecnologías Web
Grado en Tecnología Digital y Multimedia
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Universitat Politècnica de València
Curso 2025-2026

M. García Valls

Objetivos

1. Desarrollar un proyecto de escala reducida sobre un sistema web utilizando lenguajes HTML, CSS y JavaScript en el lado cliente.
2. Aprender a planificar la ejecución de un sitio web en equipo, asignando roles, responsabilidades y consensuando la planificación del trabajo, demostrando la iniciativa y capacidad de cada miembro para aportar al trabajo conjunto.
3. Realizar una planificación detallada y equilibrada del trabajo de cada miembro del equipo y ajustar el trabajo a la planificación realizada.

Qué entregar:

Entrega	¿Dónde?	Fecha	¿Qué entregar?
Paso 1	Sesión de lab. 1	3-5 de dic	Véase 5.1
Paso 2	Sesión de lab. 2	17-19 de dic	Véase 5.2
Final	Sesión de lab. 3	7-9 de ene	Véase 5.3

Índice

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	PARTES A INCLUIR.....	3
3	DOCUMENTACIÓN	4
4	ASIGNACIÓN DE TRABAJO	5
5	ENTREGA	5
5.1	1ª SESIÓN DE LABORATORIO	5
5.2	2ª SESIÓN DE LABORATORIO	6
5.3	3ª SESIÓN DE LABORATORIO – ENTREGA FINAL	6
5.3.1	<i>Código</i>	<i>6</i>
5.3.2	<i>Informe</i>	<i>7</i>
5.3.3	<i>Vídeo del proyecto.....</i>	<i>7</i>
5.3.4	<i>Atención.....</i>	<i>7</i>

1 Introducción

Este documento contiene la especificación de requisitos del sistema web a desarrollar como proyecto final de la asignatura.

El sistema a desarrollar debe estar encuadrado en alguno(s) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)¹. Éstos fueron definidos como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tema de vital importancia que debe ser tenido en cuenta especialmente en las universidades como actores principales que son en la transformación positiva de nuestra sociedad a nivel global.

El proyecto se aborda en equipos compuestos por 3 miembros².

2 Partes a Incluir

La especificación que se proporciona en este enunciado enumera algunas de las partes que deben contener los trabajos para cumplir los requisitos mínimos de un sistema web que servirá como proyecto. El proyecto debe utilizar un conjunto amplio de los conceptos y técnicas vistas en teoría y laboratorios, incluyendo elementos HTML, estilos CSS y programación JavaScript.

La evaluación los proyectos tendrá en cuenta no sólo el cumplimiento de estos requisitos en cuanto a la inclusión de un amplio conjunto de conceptos, sino que valorará la complejidad y calidad con que los distintos ítems o partes del proyecto son incorporados, lo que implica una evaluación cuantitativa, cualitativa y, en menor medida, comparativa.

Algunas recomendaciones para la realización del trabajo son:

1. **Número de páginas HTML:** El sistema web que desarrolle debe tener, al menos, 3 páginas HTML distintas incluyendo la página principal.
2. **Elementos HTML diversos:** formularios, multimedia, barras de navegación, `iframes`, enlaces, tablas, etc.
3. Implementación de **páginas accesibles**.
4. Estilos de presentación **personalizados con CSS** de forma que todas las páginas tengan un aspecto corporativo pero una estructura y contenidos claramente diferentes y complementarios y con una complejidad media-alta, incluyendo diversos elementos en todas ellas.

¹ <https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-12565-los-ods-en-las-es.html>

² Salvo excepciones acordadas

5. Estructura de páginas basadas en **contenedores flexibles** y posicionamiento para proporcionar un diseño sofisticado.
6. Uso de **JavaScript para procesar datos y para obtener páginas interactivas**. Debe programar elementos interactivos a través de botones, detección de movimientos de ratón, en elementos como contenedores e imágenes, entre otros, de forma que resulte evidente que el usuario provoca reacciones en la página. Las reacciones de la página deben contener al menos las siguientes características:
 - a. aparición y desaparición elementos.
 - b. cambios de estilo en elementos tanto individuales como elementos agrupación.
 - c. cambio de la estructura de la página (de posición de elementos).
 - d. procesamiento de un formulario que genera una respuesta visible.
7. Gestión de **eventos de arrastre** y suelta.

3 Documentación

Además del código debe aportar un informe de desarrollo en el que se explique de forma detallada:

- Informe del diseño del sitio: este informe contendrá el diseño detallado del sitio explicando qué hace el sistema, qué partes tiene (interfaz, servidor, etc.), cómo se utiliza y otros aspectos a tener en cuenta.
- La planificación del desarrollo y la distribución de trabajo entre cada integrante del equipo. Es obligatorio que cada fichero que se entregue tenga un único responsable. Debe incluir una **tabla con nombres de cada fichero** del proyecto y **nombre de su único responsable** . No se considerará una distribución correcta del trabajo si cada fichero no tiene un responsable único o si la carga de trabajo no está balanceada.
- Cada miembro del equipo debe aportar una descripción de su parte del trabajo en el informe.
- Si incluye elementos (sintaxis JavaScript, HTML, CSS, etc.) que no han sido explicados en la asignatura, debe justificar detalladamente cómo y por qué se incluyen, qué fuentes ha utilizado, cómo los ha aprendido (citando las diversas fuentes como cursos, libros, APIs, etc.). La omisión de esta explicación detallada causará una evaluación negativa de estas partes.

4 Asignación de Trabajo

Es obligatorio que **cada fichero** que se entregue tenga un **único responsable**. Tenga esto en cuenta a la hora de planificar el trabajo inicialmente para que la asignación de trabajo esté balanceada. Debe aportarse una **tabla con nombres de cada fichero y nombre de su responsable**. No se considerará una distribución correcta del trabajo si cada fichero no tiene un responsable único o si la carga de trabajo no está balanceada.

Cada miembro del equipo debe aportar una descripción de su parte del trabajo en el informe.

Una asignación correcta de trabajo será aquella en la que todos los miembros tienen un número igual de ficheros HTML, CSS y JS asignados y de tamaño/complejidad homogénea para todos los miembros.

No se considerará correcta la distribución si hay algún alumno que sólo se encarga de HTML o sólo de CSS. Todos los alumnos deberán tener responsabilidades en todas las partes.

En resumen, la división del trabajo en ficheros y responsables es esencial para una correcta asignación.

5 Entrega

5.1 1ª Sesión de Laboratorio

Al final de la primera sesión de laboratorio debe entregar a través de PoliformaT un informe (fichero .PDF) con el diseño preliminar del proyecto que consiste en la descripción de los siguientes puntos:

1. Asistentes.
2. Tema del proyecto.
3. Funcionamiento general del sistema (explicación general).
4. Número de páginas HTML, CSS y JS previstos.
5. Tabla de responsables iniciales (nombre de fichero, responsable único).
6. Bocetos de las páginas / de la interfaz.
7. De cada práctica que hemos realizado este curso, indique qué partes de cada una va a utilizar en su proyecto.

Al final de la clase genere un PDF con toda esta información y la/el jefa/e de equipo deberá subirlo a la tarea de entrega.

Genere el informe estructurado correctamente en secciones con los puntos arriba indicados.

5.2 2ª Sesión de Laboratorio

Al final de la segunda sesión de laboratorio debe entregar dos ítems:

- Fichero comprimido .zip con el código desarrollado hasta el momento. Al descomprimirse, el fichero deberá resultar funcional y contendrá ficheros HTML, CSS y al menos un fichero JavaScript. Por “funcional” se entiende que debe ser operativo y correcto, aunque es evidente que no se tratará del proyecto finalizado.
- Un informe (en formato PDF) en el que se incluya la información relativa a las posibles modificaciones de:
 1. Asistentes.
 2. Tema del proyecto y sus posibles modificaciones.
 3. Funcionamiento general del sistema y sus posibles modificaciones.
 4. Número de páginas HTML, CSS y JS previstos a fecha del segundo lab.
 5. Tabla de responsables finales (nombre de fichero, responsable único).
 6. Explicación general del código entregado hasta el momento y enumeración de las partes pendientes de realización.

Genere el informe estructurado correctamente en secciones con los puntos arriba indicados.

Al final de la clase genere un PDF con toda esta información y la/el jefa/e de equipo deberá subirlo a la tarea de entrega.

5.3 3ª Sesión de Laboratorio – Entrega Final

La fecha de entrega será en la sesión de prácticas del 7 al 9 de enero. La entrega se realizará a través de PoliformaT.

Qué entregar: **código en fichero comprimido, informe y vídeo breve .**

5.3.1 Código

Todo el código deberá estar estructurado adecuadamente y contenido en una carpeta con el nombre Proyecto-Equipo-XY, donde XY es el código/nombre de su equipo. Los ficheros de estilos agrupados en una carpeta `css`, los ficheros JavaScript en una carpeta `js` y todos los HTML excepto el fichero inicial en una carpeta `html`. El fichero inicial estará en la carpeta de su proyecto.

5.3.2 Informe

El informe del proyecto debe contener una lista o tabla con todos los conceptos y tecnologías que han sido incluidos en el proyecto, junto con una breve referencia a la parte específica (fichero) en la que se pueden encontrar.

Además, incluya aquí la explicación detallada de qué elementos no vistos en teoría ni en laboratorio ha utilizado (operadores, métodos, APIs), qué miembro del grupo los ha introducido y qué fuentes ha utilizado para su aprendizaje. Si esta información no se incluye, la valoración será negativa.

5.3.3 Vídeo del proyecto

El vídeo deberá ser didáctico, mostrando en qué consiste el proyecto y su tema central, cómo se navega por el sistema desde el punto de vista de un cliente, cómo se usan y cómo funcionan todas las páginas, etc.

Tendrá una duración de unos 3 minutos con, al menos, 3 narradores del equipo. El vídeo explicará cómo se usa su sistema y también el desarrollo de este (es decir, todas las partes técnicas).

Utilice una resolución baja pero suficiente de forma que el vídeo no ocupe más de 150MB.

5.3.4 Atención

Queda totalmente prohibida la utilización de IA generativa para cualquier parte de este proyecto, bien sea la generación de código, del video o informe. Su utilización constituirá una falta grave contra la integridad académica.

Los miembros de un equipo podrán ser citados a una entrevista oral sobre su proyecto en la que deberán explicar su proyecto y demostrar su conocimiento íntegro del mismo.